

Ekskursjon til Flatholman for BI1003

Post «Fremmedart»

Fremmede arter er en av de 5 store drivkreftene for tap av biomangfold og naturgoder. I Norge, inkludert Svalbard, er det per i dag registrert totalt 2.342 fremmede arter i naturen. Artsdatabanken vurderte i 2023 at 1.074 av disse artene utgjør en såkalt økologisk risiko.

Blankmispel *Cotoneaster lucidus* hører til i gruppen av arter med svært høy risiko. Den har stort invasjonspotensiale og stor økologisk effekt

<https://lister.artsdatabanken.no/fremmedartslista/2023/2931>

I Muruvik forekommer blankmispel i på åpen grunnlendt mark sammen med et stort antall arter. Flere av naboartene er på rødlisten (f. eks. vårmure, tindved) og står i fare for å bli utkonkurrert av fremmede arter som blankmispel.



Av: Eli Fremstad

Lisens: CC BY 4.0 (Navngivelse)

Prosjekt.

Vi vil gjøre en kartlegging av blankmispel i et område i muruvik. Hvor mange individer kan vi finne? Hvor høye er de? Har de bær?

Metode: Transektanalyser. Hver gruppe (5 studenter x 4 transekt = 20 studenter) får et startpunkt (gps) og teller antall busker (antall stammer) langs et 5 m bredt transekt over 30 meter. Vi registrerer: antall meter fra startpunktet, høyde på busken, om busken er med eller uten bær. Retningen på transektet gis ved kompasskurs.

Post «Akvatisk»

Målet med denne posten er å kartlegge faunaen i fjæresonen. Hvilke hensyn må man ta? Hvordan kan metodikk påvirke resultatene?

Gruppen deles inn i fem sub-grupper. Leder går ut med vadebukse og sampler med hov i 2 x 1 min pr gruppe. Tømmer hoven i bakker. Studentene klassifiserer, sorterer (opp i akvarier) og teller antall individer av fisk, amfipoder, reker, mysider og eventuelle andre taxonomiske grupper. Også regne ut % av de ulike gruppene.

Vi samler inn dataene og ser på disse sammen.

Er det forskjeller mellom gruppene i total antall dyr?

I % av de ulike gruppene?

Kva kan dette skyldes?

Snakk om effekter av habitat: forskjeller mellom lokaliteter samlet?

Innsats/effektivitet hos innsamlere?

Representbart utval? Fanget antall i forhold til hvor mye det er av de ulike gruppene? Fangbarhet til de ulike gruppene?

Vis figur med fordeling av Gammarus arter avhengig av avstand til vann - sonering.

Kva ville et optimalt design og metodikk vært for å karakterisere faunaen på denne lokaliteten? Avhengig av målsetting? Presence-absence vs. Kvantitativt? Kva med variasjon over tid?

Post «Fugl»

På denne stasjonen skal vi ta for oss fuglesamfunnet vi observerer ved Muruvik (i to soner, 1) utover fjorden og 2) inne i vika). Vi skal snakke om hvilke arter som opptrer i fuglesamfunnet og hva fuglene gjør på denne tida av året. Videre skal vi snakke om evolusjonære mekanismer som former livshistorien til arter (hvor gamle individer blir, kullstørrelser, om de migrerer eller ikke, etc). Vi skal også snakke om årsaker til at en rekke arter i dag dessverre er i nedgang, og hva vi kan gjøre med det.

Observasjon, registrering og diskusjon:

På denne posten skal vi bli nærmere kjent med fuglesamfunnet ved Muruvika. Hvilke arter finnes her nå og kva bruker de dagene til? Vi deler opp i grupper der hver gruppe studenter får ansvar for en gruppe fugler (Kråkefugl, Gressender og gress, Dykkende ender, Vadefugler, Måkefugl). Hver gruppe skal observere adferden, fordelingen og tallrikheten til fuglegruppen de har ansvar for ved hjelp av teleskop og kikkert. Vi deler området inn i to delområder; a) fugler ute på fjorden og b) fugler inne i Muruvika.

- 1) **Vi ønsker å registrere hvordan antallet individer i ulike artsgrupper varierer ved Muruvik (hhv. Fjorden og Vika) i våtmarksområdet i løpet av dagen:**
- 2) **Vi er også opptatt av den romlige fordelingen av artsgruppen du har ansvar for i landskapet:** er det slik at individer opptrer: tilfeldig (random), regulært (regular), eller klumpvis (clumped) ?
 - a. Hvilke underliggende årsaker tror du kan forklare den romlige fordelingen som du observerer?
 - b. Hvilke deler av hhv fjorden og vika benyttes og diskuter årsaker til den observerte arealbruken – hvilken rolle kan tidevannssyklus (høyvann - lavvann) spille?

- c. Diskuter hvilke fordeler og ulemper individer har fugler ved å opptre i flokk?

Vi skal også diskutere temaer som:

- 2) Hvorfor migrerer mange fuglearter til sørlige breddegrader om høsten: Hva kan de evolusjonære årsakene være til dette?
- 3) Migrerende fuglearter som er avhengig av sjø og våtmark opplever stor tilbakegang i dag. Hva kan årsakene være?

Etter observasjonsøkten (20 min) må alle må så raskt de kan få tegnet inn sine registrerte verdier for hhv Fjorden og Vika i plakaten (antall individer) som vil vise hvordan registreringer av fuglesamfunnet endrer seg i løpet av dagen.

Post «Atferd»

Målet med posten er å lære om atferdsforskning gjennom å gjøre et mini-forskningsprosjekt selv! («speed science ☺»)

- Vi deler inn i små grupper (3-5 studenter) som jobber sammen
- Gruppene starter med å lete etter «dyr som gjør noe», enten for seg selv eller sammen med andre dyr/individer. Hvis dere finner flere (typer) dyr som gjør noe – fokuser på en av sortene så dere får gjort alle delene av oppgavene
- Ved første øyekast ser man kanskje ikke så mange dyr som gjør noe. Men det er mer å finne enn man skulle tro ☺!
- Hvis dere fokuserer på «smådyr» av et eller annet slag kan dere samle inn ett eller flere individer i en boks (blir utdelt), gjerne sammen med litt av det naturlige miljøet, hvis dere vil (sånn at vi kan se på dem sammen til slutt). Dyrene slippes i så fall fri der de ble fanget når vi er ferdige, og vi gjør det vi kan for å ikke skade dem.
- Hver gruppe skal sammen
 1. **Hva er det for slags dyr? Beskrive dyret/dyrene så presist som mulig.** Det er ikke viktig å vite navnet, men dyret/dyrene skal beskrives så presist at en som leser/hører hva dere har sett kan finne ut hva det er.
 2. **Hvor bor det? Beskrive miljøet dyret er i,** igjen så presist som mulig, slik at en som leser/hører kan danne seg et klart bilde av miljøet.
 3. **Hva gjør dyret? Beskrive hva dyret/dyrene gjør.** Beskriv det dere ser – ikke hva dere tror er grunnen – f.eks. Løper raskt (beskrivelse) vs. «flykte» (tolkning). Også her skal beskrivelsen være så presis at en som leser/hører får et riktig bilde av hva dere har sett (og kan tolke og tenke selv)
 4. **Hvorfor gjør det sånn? Kom med forslag til hvorfor dyret/dyrene gjør som de gjør,** dvs dere skal formulere hypoteser om atferden. Vær kreative! Ofte kan det være flere tenkelige forklaringer på en atferd – ikke ta for gitt at det første dere tenker på er eneste mulige forklaring. Kom gjerne med flere, hvis dere kommer på! (husk: dere trenger ikke være enige om alt!). Her kan dere også komme med forslag til hvorfor de er i det miljøet dere fant dem og ikke et helt annet sted.
 5. **Hvordan finne ut om en forklaring er rett? Kom med forslag om hvordan vi kan teste hypotesene dere har formulert.** Her gjelder det å være kritiske,

konstruktive og kreative på en gang! Kom med forslag til studier/ting/forsøk vi kan gjøre for å finne ut om ulike mulige forklaringer stemmer.

- **På slutten av økten samles vi ved benkene ca 100 m fra fugletårnet og ser på og diskuterer funn, beskrivelser og hypoteser.** Her kan dere for eksempel beskrive hva dere har funnet uten å si hva dere tror det er, og la andre gjette. Og dere kan få andre med til å gjette hvorfor dyret gjør som det gjør, og hvordan vi kan teste dette!
- Helt til slutt skal dyrene dere har samlet inn (hvis dere har valgt å gjøre dette) tilbakeføres til sitt naturlige miljø.

Post «Forurensing»

- Kort introduksjon til forurensning og forsøpling. På hvilken side av halvøya forventer dere å finne mest søppel (A vest eller B øst)?
- Etter en introduksjon deles gruppene 1-5 i to. Halve gruppen kartlegger og plukker søppel (forurensning) på hver sin side av halvøya, dvs. A-gruppene på vestkysten og B-gruppene på østkysten av halvøya.
- Deretter samles hver gruppe for å diskutere resultatene.